Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Informacioni sistem studija za animirane filmove

Autori:
Ksenija Ivanović
Feđa Filipović
Bogdan Delić
Luka Kizić

Profesor:
dr Saša Malkov

Asistent:
Dara Milojković

12. novembar 2026.

Sadržaj

1 Uvod

Informacioni sistem studija za animirane filmove predstavlja softversko rešenje namenjeno olakšavanju organizacije i praćenja svih faza produkcije animiranih filmova. Sistem omogućava vođenje evidencije o zaposlenima i njihovim ulogama, upravljanje filmskim projektima, budžetima, rokovima i zadacima, kao i praćenje materijala nastalih tokom produkcije. Takođe, obuhvata organizaciju rada produkcionih timova, pregled i odobravanje materijala, kao i upravljanje distribucijom završenih filmova. Cilj sistema je unapređenje efikasnosti poslovanja studija, bolja koordinacija zaposlenih i centralizovano čuvanje informacija o filmovima i njihovoj produkciji.

Projekat je realizovan u okviru kursa Informacioni sistemi na master studijama Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1.1 Akteri

Sistem prepoznaje sledeće grupe korisnika koji interaktuju sa funkcionalnostima informacionog sistema na različite načine:

- **Administrator**: Upravlja korisničkim nalozima, unosom i brisanjem zaposlenih, kao i njihovim dozvolama i pravima pristupa.
- **Producent**: Zadužen za kreiranje i ugovaranje projekata, upravljanje budžetima i rokovima, formiranje produkcionih timova i pregled izveštaja.
- **Projektni menadžer**: Organizuje rad na filmu, kreira i dodeljuje zadatke ostalim članovima tima, prati njihov napredak, pregleda i odobrava materijale i vraća ih na doradu po potrebi.
- **Član produkcionog tima**: Zajednički naziv za zaposlene koji izvršavaju zadatke na filmu: scenaristu, storyboardera, dizajnera, animatora, audio dizajnera i montažera. Dobija zadatke, predaje materijale i prati komentare i zahteve za doradu.
- **Animator**: Zadužen za kreiranje animacija na osnovu dodeljenih zadataka, predaju kreiranih materijala i ažuriranje njihovog statusa, kao i praćenje komentara i zahteva za doradu.
- **Scenarista**: Zadužen za kreiranje scenarija i praćenje njihovih verzija.
- **Storyboarder**: Pretvara scenario u niz vizuelnih kadrova, definiše njihov izgled, uglove kamere i tok radnje.
- **Dizajner**: Kreira i održava vizuelne materijale, poput dizajna likova i okruženja.
- **Audio dizajner**: Zadužen za dodavanje i obradu zvuka, muzike i zvučnih efekata.

- **Montažer**: Organizuje i povezuje kreirane materijale u finalnu verziju filma, integrišući zvuk i sliku.
- **Tehničko osoblje**: Zaduženo za održavanje i nabavljanje potrebne opreme.
- **Distributer**: Zadužen za plasiranje završenih filmova, ugovaranje njihovog prikazivanja, prodaje i distribucije, kao i za evidenciju distributivnih ugovora, licenci i prava prikazivanja.

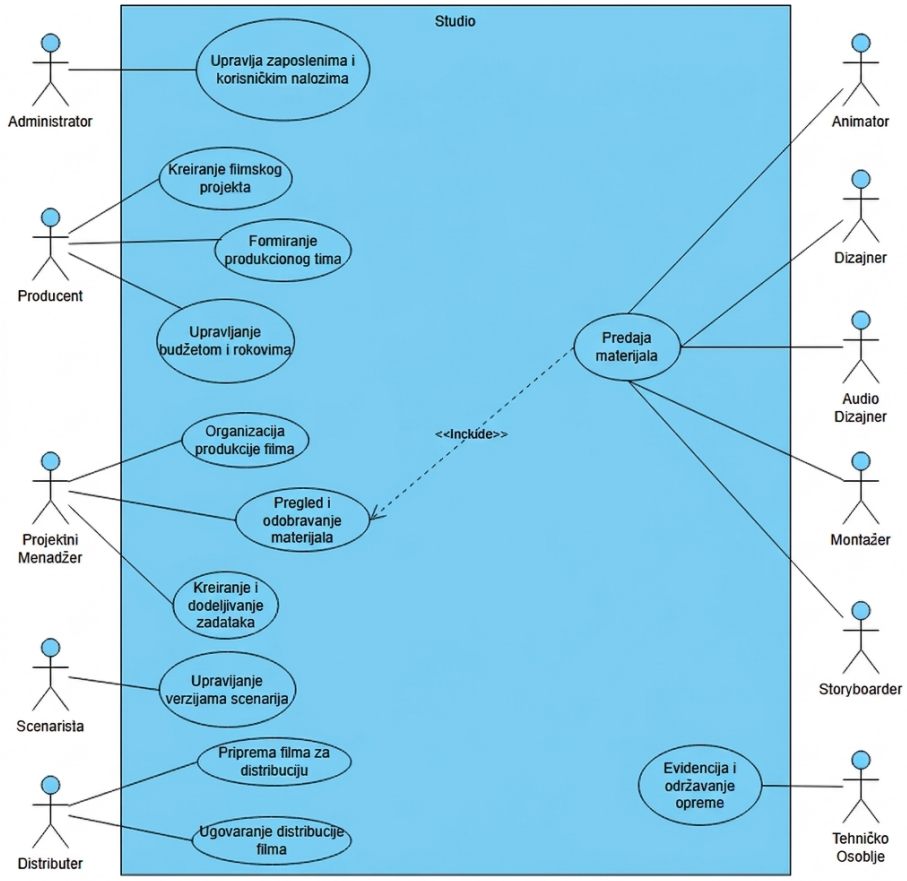
1.2 Korišćeni dijagrami i alati

Za analizu i dizajn informacionog sistema korišćen je skup standardizovanih dijagrama i jezika za modelovanje, kao i odgovarajućih softverskih alata:

- **UML (Unified Modeling Language)** dijagrami:
  - **Slučajevi upotrebe**: Za prikaz funkcionalnosti sistema iz perspektive korisnika.
  - **Dijagrami aktivnosti**: Za modelovanje toka radnji i poslovnih procedura.
  - **Dijagrami sekvence**: Za prikaz interakcije između aktera i delova sistema tokom realizacije slučajeva upotrebe.
  - **Dijagrami stanja**: Za prikaz životnog ciklusa važnih objekata u sistemu.
  - **Dijagrami klasa**: Za prikaz modela baze podataka.
- **BPMN (Business Process Model and Notation)**: Za detaljno modelovanje poslovnih procesa.
- **DFD (Data Flow Diagram)**: Za prikaz toka podataka kroz sistem.
- **LaTeX**: Korišćen kao alat za izradu i formatiranje tehničke dokumentacije.

2 Slučajevi upotrebe

Ovde su opisani slučajevi upotrebe. TO-DO



Slika 1: Dijagram slučajeva upotrebe

2.1 Slučaj upotrebe: Prijava na sistem

Kratak opis

Zaposleni se prijavljuje na sistem unosom korisničkog imena i lozinke, kako bi dobio pristup funkcionalnostima u skladu sa svojom ulogom.

Akteri

- **Zaposleni** – svaka osoba sa korisničkim nalogom (administrator, producent, projektni menadžer, animator, scenarista, storyboarder, dizajner, audio dizajner, montažer, tehničko osoblje, distributer).

Preduslovi

- Zaposleni ima kreiran i aktivan korisnički nalog.
- Sistem je ispravan.

Postuslovi

- Zaposleni je uspešno prijavljen.
- Sistem je kreirao sesiju i evidentirao prijavu.
- Zaposlenom su dostupne samo funkcionalnosti koje odgovaraju njegovoj ulozi.

Osnovni tok

1. Zaposleni otvara stranicu za prijavu.
2. Sistem prikazuje formu za prijavu.
3. Zaposleni unosi korisničko ime i lozinku.
   - Ukoliko je zaboravio lozinku, izvršava se podtok P2.
4. Zaposleni bira opciju „Prijavi se“.
5. Sistem proverava ispravnost unetih podataka i status naloga.
6. Sistem proverava da li zaposleni koristi privremenu lozinku.
   - Ukoliko koristi privremenu lozinku, izvršava se podtok P1.
7. Sistem određuje ulogu zaposlenog i njegova prava pristupa.
8. Sistem kreira sesiju i evidentira prijavu.
9. Sistem prikazuje početnu stranu prilagođenu ulozi zaposlenog.

Podtokovi

P1: Promena privremene lozinke

1. Sistem prikazuje formu za promenu lozinke.
2. Zaposleni unosi novu lozinku i njenu potvrdu.
3. Sistem proverava da li nova lozinka ispunjava pravila (dužina, složenost) i da li se razlikuje od privremene lozinke.
4. Sistem čuva novu lozinku i poništava privremenu.

P2: Zaboravljena lozinka

1. Zaposleni bira opciju „Zaboravljena lozinka“.
2. Zaposleni unosi svoju e-mail adresu.
3. Sistem šalje poruku sa vezom za postavljanje nove lozinke.
4. Zaposleni postavlja novu lozinku.
5. Povratak na korak 3 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

A1: Neispravni podaci za prijavu

- Ovaj tok se dešava u koraku 5 ukoliko su korisničko ime ili lozinka pogrešni.
- Sistem prikazuje poruku o grešci (bez navođenja koji je podatak pogrešan) i uvećava broj neuspešnih pokušaja.
- Povratak na korak 3 osnovnog toka.

A2: Zaključavanje naloga

- Ovaj tok se dešava ukoliko zaposleni tri puta uzastopno unese pogrešne podatke.
- Sistem zaključava nalog i obaveštava zaposlenog da se obrati Administratoru, koji nalog može da otključa.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

A3: Deaktiviran nalog

- Ovaj tok se dešava u koraku 5 ukoliko je nalog deaktiviran.
- Sistem odbija pristup i prikazuje poruku da je nalog neaktivan.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

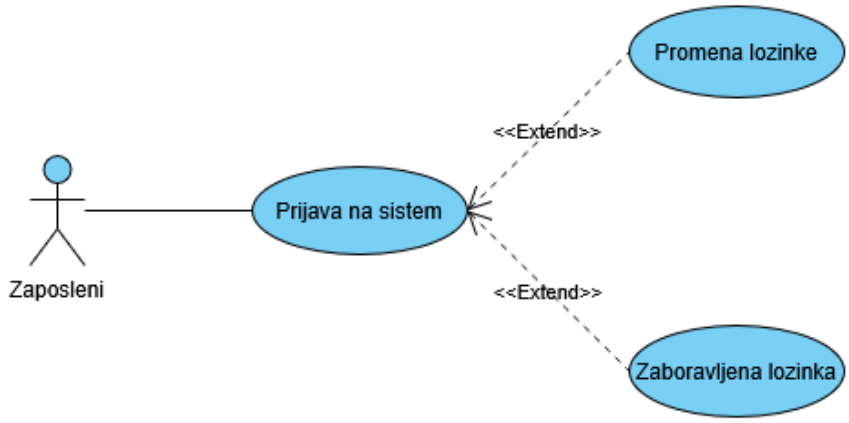
A4: Zaposleni odustaje od prijave

- Ovaj tok se može desiti u bilo kom trenutku pre koraka 8.
- Zaposleni zatvara stranicu za prijavu, a sesija se ne kreira.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

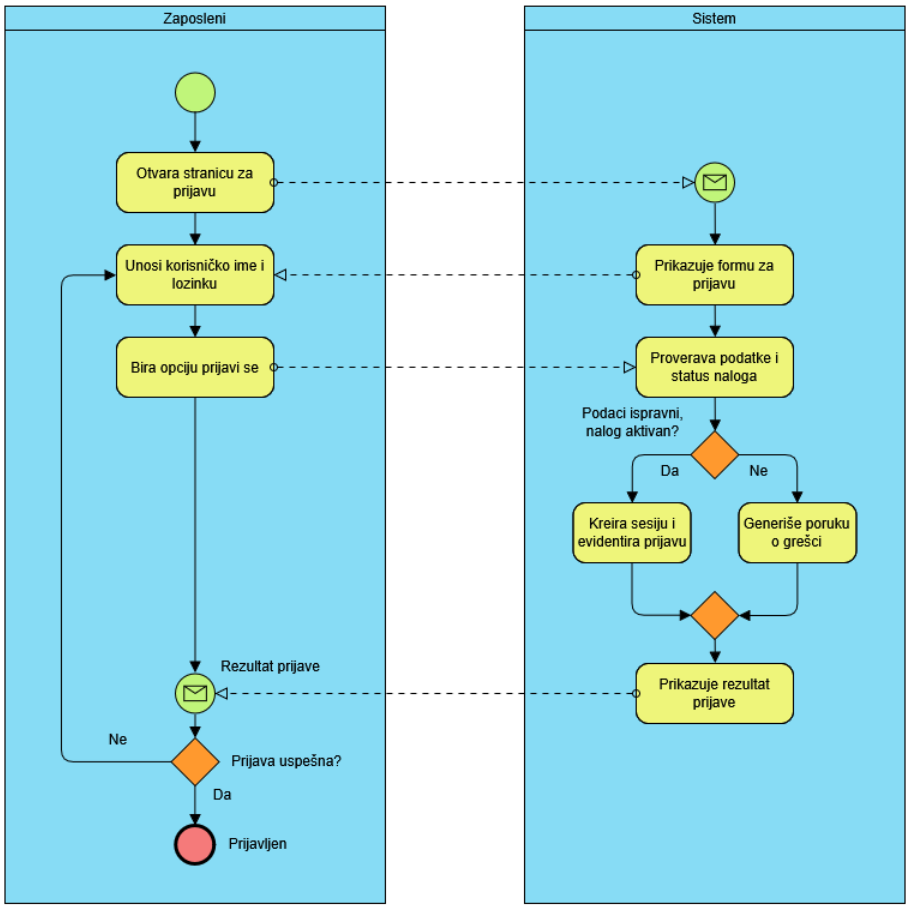
Specijalni zahtevi

- Lozinke se čuvaju isključivo u heširanom obliku.
- Sesija automatski ističe nakon određenog perioda neaktivnosti.

Dodatne informacije: /



Slika 2: Dijagram slučaja upotrebe „Prijava na sistem”



Slika 3: BPMN dijagram saradnje „Prijava na sistem”

2.2 Slučaj upotrebe: Upravljanje verzijama scenarija

Kratak opis

Scenarista kreira scenario za animirani film i razrađuje ga u scene, čime nastaje prva verzija scenarija. Svaka naredna izmena čuva se kao nova verzija, a scenarista može da pregleda i poredi verzije i da se vrati na neku od prethodnih. Verzija se šalje reditelju na odobravanje.

Akteri

- **Scenarista** – kreira scenario, razrađuje ga u scene i upravlja njegovim verzijama.
- **Reditelj** – pregleda poslatu verziju scenarija i odobrava je ili vraća na doradu.

Preduslovi

- Scenarista je prijavljen na sistem i angažovan na projektu.
- Projekat animiranog filma postoji u sistemu.

Postuslovi

- Scenario je sačuvan u sistemu, a svaka izmena je zabeležena kao zasebna verzija sa autorom, datumom i napomenom.
- Ako je verzija poslata na odobravanje, reditelj je obavešten.

Osnovni tok

1. Scenarista bira projekat i opciju „Kreiraj scenario”.
2. Sistem prikazuje formu za unos osnovnih podataka: naslov, žanr, kratak sinopsis i ciljno trajanje filma.
3. Scenarista popunjava formu i potvrđuje unos.
4. Sistem proverava podatke i čuva scenario kao verziju 1 sa statusom „U izradi”.
5. Scenarista bira opciju „Dodaj scenu” i unosi podatke o sceni: redni broj, naziv, opis radnje, lokaciju, likove, dijaloge i okvirno trajanje.
6. Sistem proverava podatke i dodaje scenu u aktuelnu verziju. Koraci 5 i 6 se ponavljaju dok scenarista ne unese sve scene.
7. Scenarista bira opciju „Pošalji na odobravanje”.
8. Sistem menja status verzije u „Poslata na odobravanje”, obaveštava reditelja i prikazuje poruku o uspešnom slanju.

Podtokovi

P1: Kreiranje nove verzije

1. Scenarista na stranici scenarija bira opciju „Izmeni scenario".
2. Sistem prikazuje aktuelnu verziju za izmenu, a scenarista menja podatke scenarija i/ili dodaje, menja i briše scene.
3. Scenarista bira opciju „Sačuvaj kao novu verziju" i unosi napomenu o izmenama.
4. Sistem čuva novu verziju sa sledećim rednim brojem i postavlja je kao aktuelnu. Prethodna verzija ostaje nepromenjena.

P2: Pregled i poređenje verzija

1. Scenarista bira opciju „Istorija verzija".
2. Sistem prikazuje listu svih verzija: redni broj, autor, datum, napomena i status.
3. Scenarista bira jednu verziju za pregled ili dve verzije za poređenje.
4. Sistem prikazuje sadržaj izabrane verzije samo za čitanje, odnosno razlike između dve izabrane verzije (dodate, izmenjene i obrisane scene).

P3: Vraćanje na prethodnu verziju

1. U istoriji verzija scenarista bira stariju verziju i opciju „Vrati na ovu verziju".
2. Sistem traži potvrdu, a scenarista potvrđuje.
3. Sistem pravi novu verziju sa sadržajem izabrane starije verzije i postavlja je kao aktuelnu. Sve verzije ostaju sačuvane.

Alternativni tokovi

A1: Nepopunjena obavezna polja

- U koracima 4 i 6 osnovnog toka, kao i u koraku 4 podtoka P1, ako neko obavezno polje nije popunjeno, sistem ga označava i vraća scenaristu na unos.

A2: Scenario već postoji

- U koraku 1 osnovnog toka, ako projekat već ima scenario, sistem ne dozvoljava kreiranje novog, već nudi izmenu postojećeg (podtok P1).

A3: Nema izmena

- U koraku 3 podtoka P1, ako nijedna izmena nije napravljena, sistem ne pravi novu verziju i obaveštava scenaristu.

A4: Odustajanje

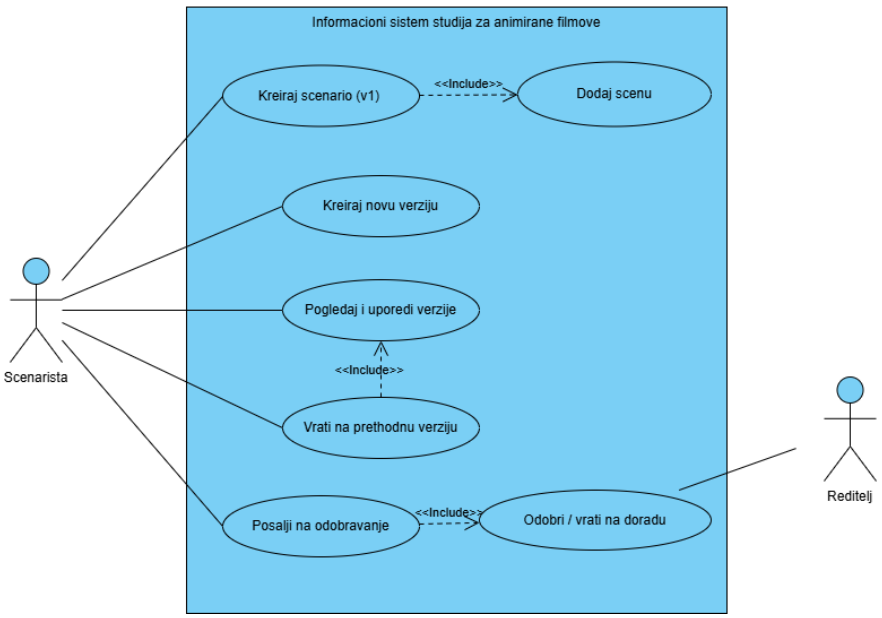
- U bilo kom koraku scenarista može da odustane; sistem ne čuva nesačuvane izmene i vraća ga na stranicu projekta.

Specijalni zahtevi

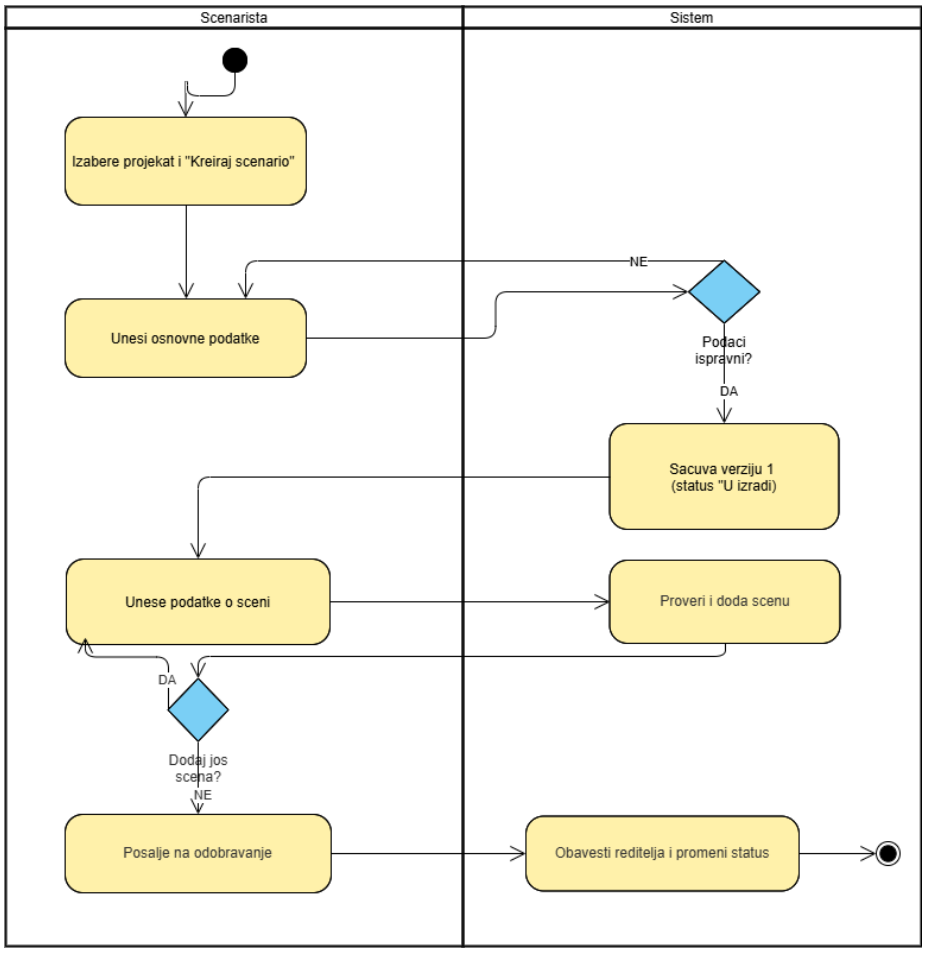
- Sačuvane verzije se nikada ne brišu niti menjaju; istorija je trajna.
- Scene koje su već povezane sa storyboardom, animacijom ili zvukom ne smeju se obrisati bez upozorenja.

Dodatne informacije

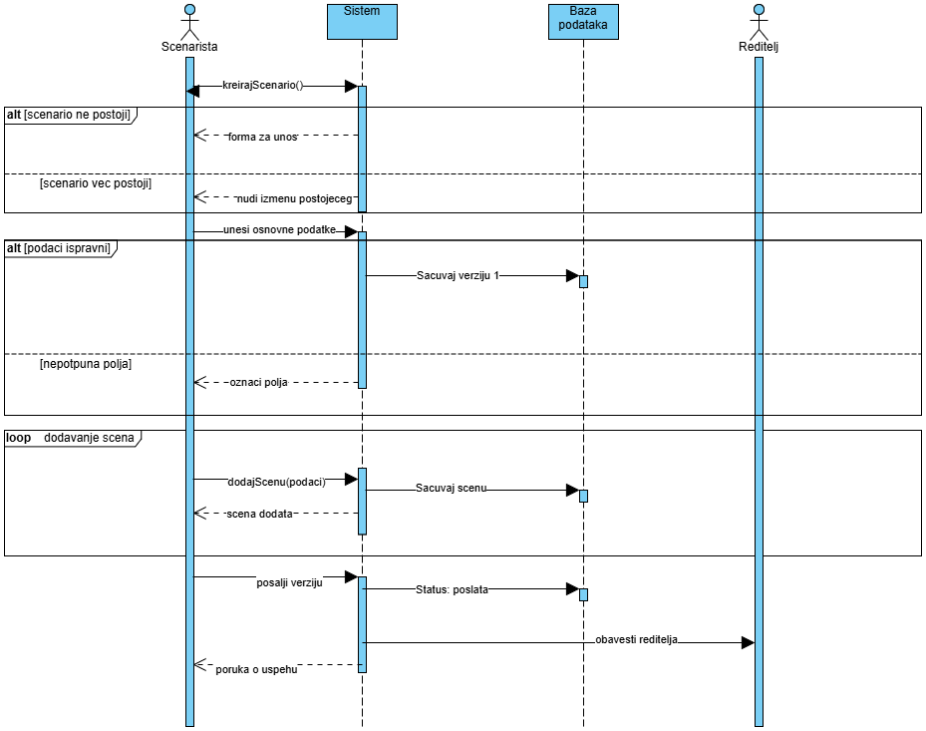
- Odobravanje ili vraćanje verzije na doradu od strane reditelja je zaseban slučaj upotrebe.



Slika 4: Dijagram slučaja upotrebe „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 5: Dijagram aktivnosti „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 6: Dijagram sekvence „Upravljanje verzijama scenarija”

2.3 Slučaj upotrebe: Kreiranje i dodeljivanje zadataka

Kratak opis

Projektni menadžer za izabrani film dodeljuje zadatke članovima produkcionog tima. Zadatak može da kreira i odmah dodeli (dodela novog zadatka) ili da dodeli zadatak koji već postoji, što uključuje i preraspodelu zadatka drugom članu (dodela postojećeg zadatka). Pri svakoj dodeli sistem proverava trenutne poslove izabranog člana, čuva dodelu i obaveštava člana o zadatku.

Akteri

- **Projektni menadžer** – pokreće slučaj upotrebe. Želi da brzo raspodeli posao i da pri dodeli vidi ko je slobodan, a ko preopterećen.
- **Član produkcionog tima** – prima obaveštenje o dodeljenom zadatku. Želi da na vreme sazna šta treba da uradi i do kada. To je opšti akter: u zavisnosti od vrste zadatka, to je Scenarista, Storyboarder, Dizajner, Animator, Audio dizajner ili Montažer.

Preduslovi

- Projektni menadžer je prijavljen na sistem.
- Film postoji u sistemu i za njega je formiran produkcioni tim.

Postuslovi

- Zadatak je sačuvan, u stanju „Dodeljen" je i ima izvršioca.
- Izvršilac je obavešten o zadatku. Pri preraspodeli je obavešten i prethodni izvršilac.
- Pregled trenutnih poslova tima je ažuriran.

Osnovni tok

1. Projektni menadžer bira film i opciju za zadatke.
2. Sistem prikazuje spisak zadataka filma, sa stanjem i izvršiocem svakog zadatka.
3. Projektni menadžer bira jednu od opcija:
   (a) Ukoliko kreira nov zadatak, izvršava se podtok P1 (Dodela novog zadatka).
   (b) Ukoliko dodeljuje zadatak koji već postoji, izvršava se podtok P2 (Dodela postojećeg zadatka).

4. Sistem prikazuje članove produkcionog tima čija uloga odgovara vrsti zadatka, sa brojem trenutnih zadataka i maksimalnim brojem zadataka svakog člana.
5. Projektni menadžer bira člana produkcionog tima i potvrđuje dodelu.
6. Sistem proverava trenutne poslove izabranog člana.
7. Sistem čuva dodelu i postavlja stanje zadatka na „Dodeljen".
8. Sistem istovremeno obaveštava izabranog člana o zadatku i ažurira pregled trenutnih poslova tima.
9. Sistem prikazuje ažuriran spisak zadataka filma.

Koraci 3–9 se ponavljaju dok projektni menadžer ima zadataka za dodelu.

Podtokovi

P1: Dodela novog zadatka

1. Sistem prikazuje formular za nov zadatak.
2. Projektni menadžer unosi podatke o zadatku.
3. Projektni menadžer potvrđuje unos.
4. Sistem vrši validaciju podataka.
5. Sistem čuva zadatak u stanju „Kreiran". Proces se nastavlja u koraku 4 osnovnog toka.

P2: Dodela postojećeg zadatka

1. Projektni menadžer bira sa spiska zadatak u stanju „Kreiran" ili „Dodeljen".
2. Sistem prikazuje podatke o zadatku i njegovog trenutnog izvršioca, ako ga ima. Proces se nastavlja u koraku 4 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

A1: Neuspešna validacija podataka

- U koraku 4 podtoka P1, ako sistem naiđe na neispravno popunjeno polje formulara, obeležava polje koje je potrebno ispraviti i obaveštava projektnog menadžera. Projektni menadžer ispravlja unos. Proces se nastavlja u koraku 3 podtoka P1.

A2: Rok je posle roka faze

- U koraku 4 podtoka P1, ako je rok zadatka posle roka faze produkcije kojoj zadatak pripada, sistem prikazuje rok faze i traži izmenu. Projektni menadžer menja rok zadatka. Proces se nastavlja u koraku 3 podtoka P1.

A3: Nema člana sa odgovarajućom ulogom

- U koraku 4 osnovnog toka, ako u produkcionom timu nema člana čija uloga odgovara vrsti zadatka, sistem o tome obaveštava projektnog menadžera. Zadatak ostaje u stanju u kom je bio. Proces se nastavlja u koraku 9 osnovnog toka.

A4: Izabrani član je preopterećen

- U koraku 6 osnovnog toka, ako bi izabrani član novom dodelom premašio svoj maksimalan broj zadataka, sistem prikazuje upozorenje.
- Ako projektni menadžer odluči da izabere drugog člana, proces se nastavlja u koraku 5 osnovnog toka.
- Ako projektni menadžer potvrdi dodelu, sistem beleži da je dodela potvrđena uprkos upozorenju. Proces se nastavlja u koraku 7 osnovnog toka.

A5: Odustajanje od dodele

- U koraku 5 osnovnog toka, ako projektni menadžer odustane od dodele, zadatak ostaje u stanju u kom je bio: „Kreiran", ili „Dodeljen" sa dotadašnjim izvršiocem. Proces se nastavlja u koraku 9 osnovnog toka.

A6: Preraspodela zadatka

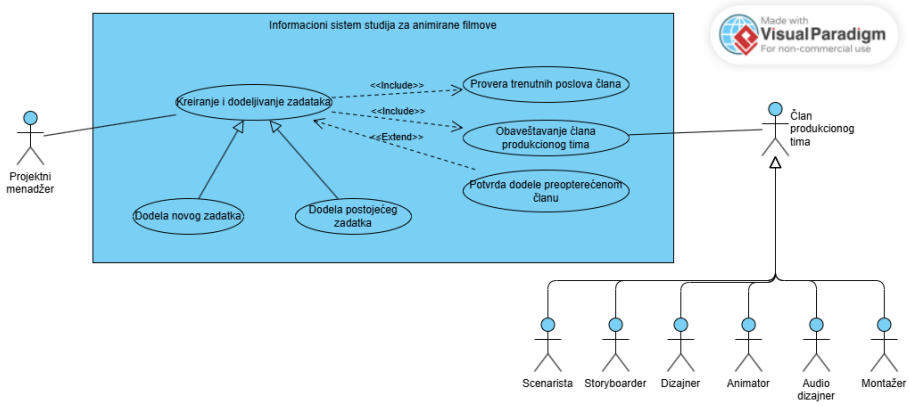
- U koraku 8 osnovnog toka, ako je zadatak izabran u podtoku P2 već imao izvršioca, sistem obaveštava i prethodnog izvršioca da mu je zadatak oduzet. Proces se nastavlja u koraku 9 osnovnog toka.

Specijalni zahtevi

- Zadatke filma može da kreira, dodeljuje i preraspodeljuje samo projektni menadžer koji je zadužen za taj film.
- Svaka dodela i preraspodela zadatka se trajno beleži: ko je dodelio zadatak, kome, kada i da li je dodela potvrđena uprkos upozorenju o preopterećenju. Taj zapis se ne može menjati ni brisati.
- Obaveštenje o dodeljenom zadatku izvršilac dobija odmah po dodeli.

Dodatne informacije

- Podaci o zadatku su: vrsta (scenario, storyboard, dizajn, animacija, zvuk, montaža), element produkcije na koji se odnosi (film, scena ili kadar), opis, rok i prioritet (nizak, srednji, visok).
- Vrsta zadatka određuje ulogu izvršioca: scenario – Scenarista, storyboard – Storyboarder, dizajn – Dizajner, animacija – Animator, zvuk – Audio dizajner, montaža – Montažer.
- Trenutni zadaci člana su zadaci u stanju „Dodeljen" ili „Vraćen na doradu". Svaki član produkcionog tima ima maksimalan broj zadataka, koji se određuje pri formiranju tima (SU-04 Formiranje produkcionog tima); ako nije određen, iznosi pet. Član je preopterećen ako bi novom dodelom premašio svoj maksimalan broj zadataka.
- Obaveštenje sadrži naziv zadatka, film, rok i ime projektnog menadžera.
- Veze na dijagramu slučaja upotrebe: „Dodela novog zadatka" i „Dodela postojećeg zadatka" su dve vrste ovog slučaja (generalizacija) i opisane su podtokovima P1 i P2. „Provera trenutnih poslova člana" (korak 6) i „Obaveštavanje člana produkcionog tima" (korak 8) izvršavaju se uvek («include»). „Potvrda dodele preopterećenom članu" izvršava se samo kada je izabrani član preopterećen (alternativni tok A4, «extend»).



Slika 7: Dijagram slučaja upotrebe „Kreiranje i dodeljivanje zadataka"